PERCORSO DI FORMAZIONE · PROGRAMMAZIONE CNC

LEZIONE 63 — Percorsi alternativi

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Custom Macro B / ISO tipo A

Obiettivo didattico: Selezionare tra due o più percorsi di programma in base a parametri, tipo pezzo o risultati di controlli.

Nota di sicurezza: gli esempi sono didattici e non devono essere inseriti in produzione senza simulazione, verifica del programma, controllo utensile/pezzo e validazione secondo le procedure aziendali e CMZ.

1. Teoria

I percorsi alternativi si realizzano con IF…GOTO per scegliere un ramo e GOTO incondizionati per evitare che il flusso prosegua nel ramo non selezionato. Ogni destinazione deve avere una sequenza N univoca e all'inizio del blocco.

Si possono costruire due percorsi (A/B), più percorsi (selezione ricetta) o un percorso di default. Per molte alternative, una catena di IF ordinata e documentata è spesso più leggibile di salti sparsi.

2. Sintassi FANUC

```
IF [condizione 1] GOTO n1
IF [condizione 2] GOTO n2
GOTO n_default
Nn1 ...
GOTO n_end
Nn2 ...
GOTO n_end
Nn_default ...
Nn_end ...
```

Le parentesi quadre [ ] delimitano le espressioni macro. Le parentesi tonde ( ) sono commenti nel programma CNC. Gli operatori relazionali documentati sono EQ, NE, GT, GE, LT e LE.

3. Esempio completo commentato

```
O6300 (SELEZIONE PERCORSO)
N10 #1 = 2.       (CODICE LAVORAZIONE)
N20 IF [#1 EQ 1] GOTO 100
N30 IF [#1 EQ 2] GOTO 200
N40 GOTO 300       (PERCORSO DEFAULT)
N100 #100 = 10     (PERCORSO A)
N110 GOTO 400
N200 #100 = 20     (PERCORSO B)
N210 GOTO 400
N300 #100 = -1     (CODICE NON RICONOSCIUTO)
N400 M30
```

4. Simulazione del flusso e delle variabili

Con #1=2, il primo IF è falso; il secondo è vero e porta a N200. #100 diventa 20 e GOTO 400 evita il percorso default. Se #1=1 si esegue N100; se nessuna condizione è vera si va a N300.

5. Errori comuni

- Dimenticare il GOTO di uscita dai rami e cadere nel codice successivo.
- Usare lo stesso numero N per più destinazioni.
- Non prevedere un ramo default per valori inattesi.
- Inserire numeri di percorso non validati direttamente in GOTO senza limiti.
- Creare salti che entrano in loop DO…END senza verificare le restrizioni FANUC.

6. Compatibilità: ISO tipo A, Macro B e macchina CMZ

Macro B: IF e le istruzioni di controllo del flusso appartengono a Custom Macro B. ISO tipo A: definisce la programmazione NC del tornio (codici G/M, cicli e modalità); non introduce automaticamente la sintassi IF. Configurazione CMZ: disponibilità dell'opzione Macro B, release software, parametri, variabili di sistema e interfacce OEM/PMC devono essere verificati sul controllo installato.

FANUC raccomanda di non duplicare numeri di sequenza in un programma. La ricerca GOTO e il comportamento con sequenze già memorizzate possono essere influenzati dai parametri 6000 MGO/HGO: non basare la logica su destinazioni duplicate.

7. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Aggiungi un terzo percorso per #1=3.
Soluzione: Aggiungere IF [#1 EQ 3] GOTO 250 e il ramo N250, seguito da GOTO 400.

Esercizio 2. Cosa accade se #1=9 nell'esempio?
Soluzione: Nessun IF è vero: GOTO 300 porta al percorso default e #100=-1.

Esercizio 3. Perché i rami A e B terminano con GOTO 400?
Soluzione: Per impedire che il flusso continui nel ramo successivo o nel default.

8. Riferimento tecnico e verifica critica

Riferimento principale: manuale FANUC B-63944EN/03, capitolo 16 Custom Macro, in particolare §16.6.3 Conditional Branch (IF Statement), pp. 515–516; per GOTO e limiti di sequenza §16.6.1, p. 512; per condizioni composte e operatori relazionali §16.6.3, p. 515. Verificare sempre l'edizione applicabile al CNC effettivamente installato.

Audit tecnico: le condizioni numeriche possono risentire della precisione delle variabili. FANUC raccomanda, per confronti tra valori calcolati, di valutare la differenza assoluta rispetto a una tolleranza invece di affidarsi sempre a EQ/NE esatti. I parametri e le funzioni OEM non sono deducibili dal solo modello FANUC.